

题目

X和**Y**是同主族短周期元素。

X的氯化物和含**Y**约65%的化合物反应可以制备**A**；或**X**的氯化物和**Y**的氢化物按照比例为3：5反应在高温下也可制得化合物**A**。**A**中**X**原子的配位数均为4，而**Y**原子的配位数为2和3。在高温和氮气气氛下，**A**和盐**B**反应或**Y**的锂盐和 LiXY_2 发生1：2反应均能够制得化合物**P**。**P**的阴离子是五氧化二磷的等电子体,而**B**的阴离子是高氯酸根的等电子体。

下列说法最符合题意的是：

- A. **P**的阴离子带8个负电荷。
- B. **P**的阴离子具有3个四重旋转轴。
- C. **X**的氯化物和含**Y**约65%的化合物制备**A**的方程式，系数为最简整数比时，反应物的系数和大于20。
- D. **Y**的锂盐和 LiXY_2 发生反应制得了化合物**P**，该反应的化学方程式，系数为最简整数比时，反应物的系数和为9。
- E. 已知在1100K以上，**A**通过两步反应分解，每步反应都生成单质，该分解经过中间体**O**；考虑**O**最简整数比的化学式，其相对分子质量大于等于45。
- F. **A**中二配位和三配位的**Y**原子，个数比为2:3。
- G. **A**和盐**B**反应的化学方程式，系数为最简整数比时，产物的系数和为7。
- H. 以上选项均不正确。

答案

正确答案: **G**

详细解析

X和**Y**是同主族短周期元素，**Y**有锂盐，首先排除碱金属和碱土金属；

CHECKPOINT

1 PTS

Y有锂盐，排除碱金属和碱土金属

Y原子的配位数为2和3，可以推测**X**和**Y**为氮元素和磷元素；

CHECKPOINT

1 PTS

推测**X**和**Y**为氮元素和磷元素

由于存在 LiXY_2 这种物质，如果**X**,**Y**为氧族或者卤素或者第三主族，不存在这样的化合物；因此**X**,**Y**只能为氮族元素，且**Y**配位数更低，应当为氮元素，**X**为磷元素。此时 LiXY_2 化学式为 LiPN_2 ，为一种常见化合物，印证了猜测正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

Y是氮元素

CHECKPOINT

0.5 PTS

X是磷元素

X的氯化物应当为三氯化磷或者五氯化磷，和含**Y**约65%的化合物反应，根据氮元素的质量分数可以推出该化合物为叠氮化钠；

CHECKPOINT

1 PTS

含**Y**约65%的化合物为叠氮化钠

Y的氢化物应当为氨气，氨气与**X**的氯化物按照5：3反应，根据元素知识和配位数信息，生成产物**A**为 P_3N_5 ，此时**X**的氯化物为五氯化磷。从而生成**A**的方程式分别为

CHECKPOINT

2 PTS

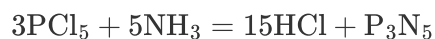
A为 P_3N_5



反应反应物系数和为18，选项C错误。

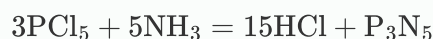
CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS



A为 P_3N_5 ，该结构中磷原子的配位数均为4，而氮原子的配位数为2和3；设二配位的氮原子有x个，可列方程：

$$4 \times 3 = 2x + 3(5 - x)$$

得到x为3，从而二配位：三配位为3：2，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A中氮原子二配位：三配位为3：2

P_3N_5 高温分解为两种单质，应当为氮气和磷单质；先生成的单质应当为氮气，故此时中间体在化简为最简整数比应当为氮化磷PN，相对分子质量之和为44.98，小于45，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

分解中间体氮化磷的最简整数比应当为1: 1亦即PN

Y的锂盐可能为氮化锂或叠氮化锂;

Y的锂盐和LiPN₂发生1: 2反应制得了化合物P, 由于P阴离子为P₂O₅的等电子体且大概率含有氮元素, P₂O₅一般表现为P₄O₁₀, 从而很容易联想到著名的阴离子结构P₄N₁₀¹⁰⁻, 从而P为Li₁₀P₄N₁₀。该结构阴离子为金刚烷式结构, 点群为T_d, 不具有四重旋转轴, 选项A,B均错误。

CHECKPOINT

2 PTS

P为Li₁₀P₄N₁₀

CHECKPOINT

1 PTS

P₄N₁₀¹⁰⁻阴离子属于T_d点群, 不具有四重旋转轴

Y的锂盐和LiPN₂发生反应制得Li₁₀P₄N₁₀, 根据比例可得Y的锂盐为氮化锂, 方程式为



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和为6，选项D错误。

P_3N_5 和盐**B**反应也可制 $Li_{10}P_4N_{10}$ ，且盐**B**阴离子与高氯酸根为等电子体，可推出该阴离子为 PN_4^{7-} ，盐**B** 为 Li_7PN_4 ，反应方程式为

CHECKPOINT

2 PTS

盐**B**为 Li_7PN_4



CHECKPOINT

1 PTS



产物系数和为7，选项G正确。

综上，选项G正确。